KIVA Système

Wavefront Sculpture Technology

Le système **L-ACOUSTICS® KIVA** se positionne comme une nouvelle référence de "Ligne Source" répondant à des exigences professionnelles dans un format ultra-compact. Fidèle aux concepts introduits par L-ACOUSTICS en 1992, le système KIVA remplit les cinq critères de la WST® (Wavefront Sculpture Technology) pour offrir un niveau de performance exceptionnel dans ce format de ligne source.

Le Système L-ACOUSTICS KIVA répond à la fois aux besoins de l'installation fixe et à ceux de l'exploitation mobile. Il est principalement constitué de :

- L'enceinte large bande KIVA opérant sur la bande 80 - 20k Hz
- L'extension de grave KILO opérant jusqu'à 50 Hz
- Le contrôleur amplifié dédié LA4.

Grâce à KIVA, l'intelligibilité, la compréhension et la qualité des voix se trouve considérablement améliorée par rapport aux approches traditionnelles. Bien que de petite taille l'enceinte KIVA autorise la sonorisation de très grands espaces acoustiques, car elle bénéficie des principes de la WST : le nombre d'éléments de la ligne source (longueur de ligne) constitue le critère majeur qui en caractérise la portée, la couverture et la qualité du contrôle de directivité.

Bénéficiant d'une directivité dans le plan horizontal de 100° et une flexibilité angulaire verticale atteignant 15° par éléments KIVA ou KILO juxtaposés, KIVA peut s'adapter à de nombreuses géométries de salles et déploie toute la puissance de la WST avec naturel, clarté et précision, offrant à l'audience une sensation unique de proximité en toute position dans la salle.

D'un rapport poids/dimensions record et doté d'un dispositif d'accrochage entièrement captif et invisible, le système KIVA conjugue facilité de stockage et rapidité de mise en œuvre. Son format offre également une exceptionnelle capacité d'intégration pour satisfaire aux contraintes d'accrochage et exigences architecturales propres aux scènes de théâtre, salles de concerts, centres de congrès ou aux plateaux de télévision.

Le système KIVA bénéficie d'une bibliothèque complète de presets spécialement développée pour le contrôleur amplifié LA4 qui en optimise les performances acoustiques. Une large variété de configurations systèmes est possible, donnant au sound designer une formidable liberté de créativité.

Outre une qualité audio de tout premier ordre, le contrôleur amplifié LA4 assure une protection intelligente et le filtrage ultra performant des transducteurs tout en multipliant les possibilités de balance tonale de la Ligne Source. Un seul contrôleur LA4 peut piloter jusqu'à 8 enceintes KIVA en large bande en toute sécurité pour des applications vocales. Alternativement, un seul LA4 amplifie 6 KIVA et 2 KILO pour des applications musicales. Les applications exigeant un grave plus conséquent requièrent le complément d'enceintes sub-grave SB118.

Chaque configuration peut être préalablement étudiée et modélisée dans l'application L-ACOUSTICS SOUNDVISION, dont les prédictions sont calibrées sur les paramètres Système fournis par les contrôleurs amplifiés.

La réalisation d'installations sophistiquées est rendue possible via l'utilisation d'un réseau Ethernet supportant jusqu'à 253 contrôleurs amplifiés. L'application LA NETWORK MANAGER permet le pilotage et le contrôle à distance des contrôleurs amplifiés grâce a une interface simple et intuitive.

www.l-acoustics.com
Parc de la Fontaine de Jouvence • 91462 Marcoussis Cedex • France • Ph. : +33 (0)1 69 63 69 63 • Fax: +33(0) 1 69 63 69 64 • e-mail: info@l-acoustics.com

Composants Systeme

- **KIVA**

  Enceinte WST Large Bande passive 2 voies, 80 - 20k Hz
  2 x 6,5'' LF + 1 x 1,5'' HF guide DOSC®
  Directivité Horizontale - 100° de 500 à 18k Hz
  Flexibilité Verticale max - 15° par pas de 1° de 0 à 5° et 2,5° au-delà
  Poids : 13 kg

- **KILO**

  Enceinte renfort de grave, jusqu'à 50 Hz
  1 x 12'' néodyme
  Poids : 19 kg

- **LA4**

  Contrôleur amplifié piloté par DSP
  2 entrées analogiques et 4 canaux d'amplification
  4 x 1000 W sous 4 ohms
  Bibliothèque de 4 presets dédiés KIVA
  Application LA NETWORK MANAGER

- **KIBU**

  Structure conçue pour le levage ou le posage du KIVA
  Certifié pour 20 KIVA ou (12 KIVA + 4 KILO) en levage,
  selon les recommandations du constructeur

- **KIET**

  Etrier pour l'accroche de 2 KIVA maximum en "sous balcon" ou "sur pied"

- **SOUNDVISION**

  Programme de modélisation électro-acoustique et mécanique sous Windows® dédié aux produits L-ACOUSTICS

Configuration Systeme

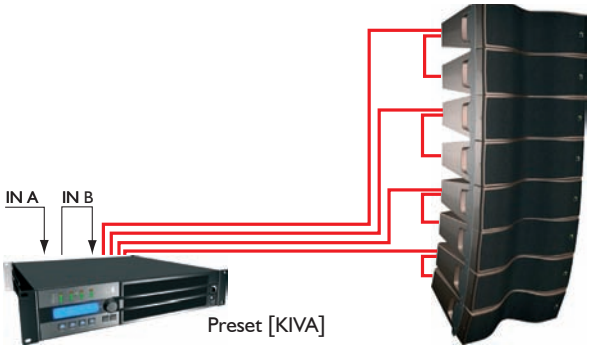
Deux modes opératoires sont disponibles :
"Large bande" et **"Extension grave"**.

- Dans le mode **"Large bande"**, les enceintes KIVA sont utilisées en ligne source homogène ou en système distribué. Un seul LA4 peut contrôler et amplifier de 4 à 8 enceintes KIVA à partir de deux entrées signal indépendantes pour une configuration gauche/droite.

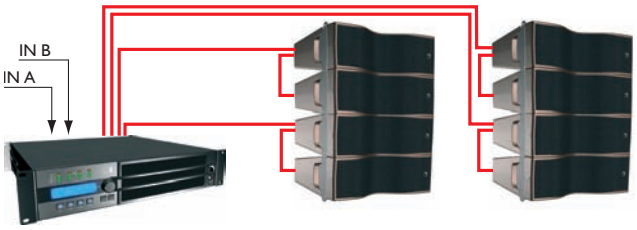
  Presets : [KIVA] - *Ligne Source*
  [KIVA_FI] - *Enceinte isolées ou groupées par paires.*

- Dans le mode **"Extension grave"**, la Ligne Source comporte à la fois des enceintes KILO et KIVA dans un ratio 1 pour 3. De la sorte, un seul LA4 peut contrôler et amplifier jusqu'à 2 KILO et 6 KIVA à partir d'une entrée signal. Deux presets distincts offrent la possibilité d'ajouter ou non un système sub-grave SB118.

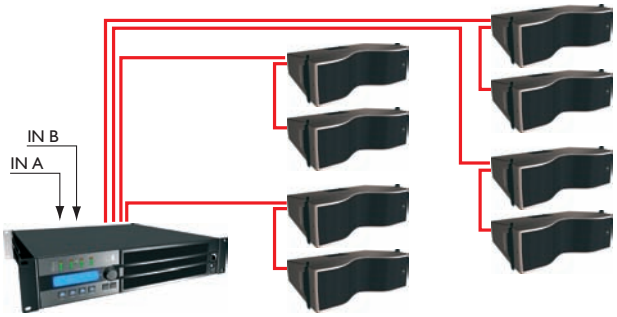
  Presets : [KIVA_KILO] - *Ligne Source + extension grave*
  [KIVA_KILO_60] - *Ligne Source + extension grave avec passe-haut à 60 Hz pour sub-grave additionnel*



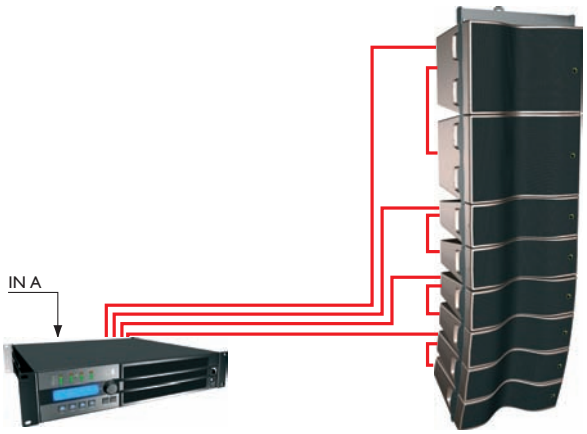
Preset [KIVA]



Preset [KIVA]



Preset [KIVA_FI]



Preset [KIVA_KILO]

KIVA_SPS_FR_3.0/04-08

www.l-acoustics.com
Parc de la Fontaine de Jouvence • 91462 Marcoussis Cedex • France • Ph. : +33 (0)1 69 63 69 63 • Fax: +33(0) 1 69 63 69 64 • e-mail: info@l-acoustics.com

KIVA Enceinte WST

Descriptif

L'enceinte **L-ACOUSTICS® KIVA** est l'un des constituants du Système "Ligne Source" KIVA opérant sur la bande de fréquences comprises entre 80 Hz et 20 kHz. La réponse en fréquence du système peut être étendue à 50 Hz avec le renfort de grave KILO.

L'enceinte comprend deux transducteurs de 6,5" montés dans une enceinte bass-reflex pour le registre grave, et un moteur à chambre de compression de diaphragme 1,5" couplé à un guide d'onde DOSC® pour la reproduction de l'aigu. Le filtrage passif entre les haut-parleurs est du deuxième ordre avec compensation de phase.

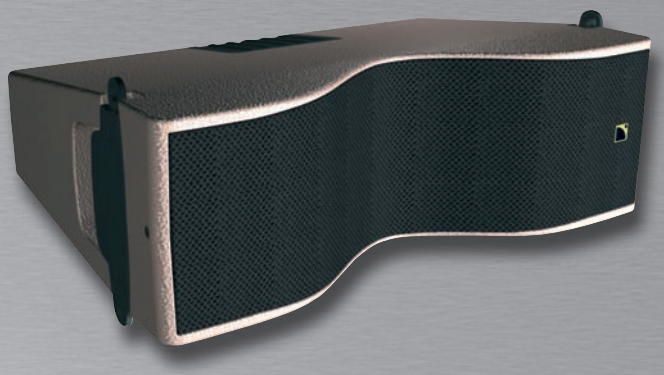
La configuration coplanaire en V des transducteurs définit une couverture polaire horizontale de 100°, symétrique par rapport à l'axe de projection et sans lobes secondaires sur toute la plage de couverture.

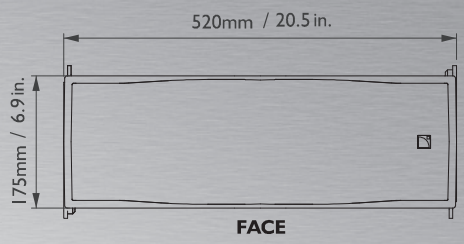
L'alliance d'une géométrie coplanaire et du guide d'onde DOSC® réservé aux fréquences élevées permet de remplir les cinq critères de la WST. Le front d'onde d'une ligne KIVA peut être modelé sans rupture et sans accident entre 0° et 15° par éléments mis en ligne.

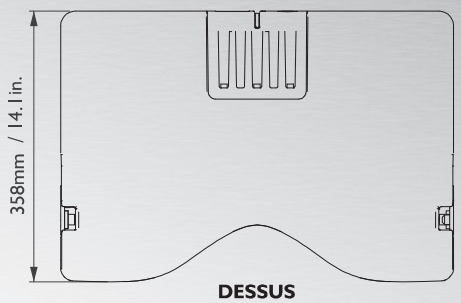
Le système d'accrochage en trois points est totalement captif et intégré dans la menuiserie. Réalisé dans un acier haute résistance, il permet de suspendre jusqu'à 20 enceintes KIVA ou (12 KIVA et 4 KILO) selon les recommandations du constructeur.

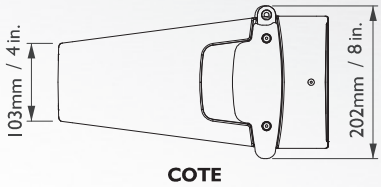
L'enceinte KIVA est fabriquée dans un composite offrant des propriétés mécaniques et acoustiques remarquables, similaires au multipli de bouleau baltique, avec l'avantage d'une invulnérabilité à l'humidité.

L'enceinte KIVA est pilotée et amplifiée par le contrôleur dédié L-ACOUSTICS® LA4. Les performances d'une enceinte KIVA dépendent du preset utilisé et de la configuration choisie.









Caractéristiques

Bande passante utile (-10dB)	80 - 20k Hz en configuration "Ligne Source"
Directivité nominale (-6dB)	
Horizontale :	Symétrique 100° (500 - 18k Hz)
Verticale :	Fonction du nombre d'éléments et de la courbure de la Ligne Source Entre 0° et 15° par élément mis en ligne
Niveau SPL maximal[1]	
En mode "Large Bande" :	120 dB (cont) 126 dB (crête) 1 x KIVA (preset [KIVA])
Puissance RMS long terme admissible	
	120 W
Transducteurs	
Grave :	2 x 6,5" traités contre l'humidité
Aigu :	1 moteur à chambre de compression à diaphragme 1,5"
Impédance nominale :	8 ohms
Accrochage	Entièrement captif, réalisé en acier traité haute résistance, certifié pour 20 KIVA ou (12 KIVA et 4 KILO) selon les recommandations du constructeur.[2]
Pas angulaires :	0, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 12.5, 15°
Données physiques	
L x H/h x P :	520 x 175/103 x 358 mm 20,5 x 6,9/4 x 14,1 in
Poids (net) :	13 kg 28,7 lb.
Connexions :	2 embases Speakon® 4 points
Matériaux :	structure composite sandwich avec peau compacte et noyau micro-cellulaire, zamac et acier
Finition :	peinture teinte marron-gris RAL 8019®
Face avant :	grille en plastique, tissu noir "Airnet" acoustiquement neutre
Poignées :	intégrées à l'ébénisterie (revêtement : poudre époxy noire)

1 Niveau SPL maximal du système en bruit rose obtenu à 1 m en champ libre, incluant les paramètres de filtrage et d'égalisation du preset spécifié.

2 Les consignes d'installation sont indiquées dans SOUNDVISION, logiciel d'aide à l'exploitation des produits L-ACOUSTICS®.

KIVA_SP_FR_3.0/04-08

www.l-acoustics.com
Parc de la Fontaine de Jouvence • 91462 Marcoussis Cedex • France • Ph. : +33 (0)1 69 63 69 63 • Fax: +33(0) 1 69 63 69 64 • e-mail: info@l-acoustics.com